Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**IZIN KERJA KHUSUS**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-018**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

1.1. Untuk menetapkan suatu sistem izin bekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai risiko tinggi dan berdasarkan pemetaan behavior based safety (BBS).

1.2. Untuk memberikan panduan dalam pengajuan izin bekerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai risiko tinggi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang izin bekerja pada area dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan perlu adanya izin bekerja di seluruh Project/Site PT. Andalan Artha Primanusa termasuk sub kontraktor yang bekerja dalam wilayah kerja PT. Andalan Artha Primanusa.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

3.2. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3

3.3. PerMenaker No. PER.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja

3.4. PerMenakerTrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri

3.5. PerMenaker No. 9 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Pada Ketinggian

3.6. KepDirJenBinWasNaker No. KEP 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (*Confined Space*)

3.7. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

3.8. Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Teknik Pertambangan yang Baik

3.9. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

3.10. ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

3.11. ISO 45001:2018, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. DEFINISI

4.1. **Izin Bekerja** adalah suatu sistem yang digunakan sebelum seseorang melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Jenis pekerjaan yang dimaksud contohnya adalah pekerjaan pengelasan diluar *workshop*, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang tertutup dan penggalian dan lain-lain sesuai hasil HIRADC.

4.2. **Ruang Terbatas (*Confined spaces*)** berarti ruangan yang:

4.2.1. Cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya.

4.2.2. Mempunyai akses keluar masuk yang terbatas. Seperti pada tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi atau ruang lain yang mungkin mempunyai akses yang terbatas.

4.2.3. Tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.

4.2.4. Kandungan oksigen dalam area kerja yang terbatas (kadar oksiden yang aman : kadar 19,5%-23%)

4.3. **Petugas khusus** adalah personil yang ditunjuk untuk mengawasi penerapan keselamatan selama pelaksanaan pekerjaan. Contohnya: pada saat pekerjaan *Hot Work* ditunjuk siapa yang menjadi *Fire Warden* dan *Fire Watcher*, kemudian dalam *Confined Space* siapa yang ditunjuk sebagai *Emergency Responder*, dan lain-lain.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4.4. **Sump** adalah tempat penampungan air yang berasal dari limpasan air hujan maupun rembesan air tanah.

4.5. **Life jacket** adalah baju pelampung yang bisa menahan beban ketika di air.

4.6. **Highwall** adalah dinding tinggi dari suatu lubang bukaan penambangan yang letaknya berada di atas suatu lapisan batubara.

4.7. **Slope** adalah permukaan lereng jenjang yang membentuk suatu kemiringan.

4.8. **Sistim Pelindung Bahaya Jatuh** adalah sistem perlengkapan yang dirancang untuk mencegah pemakai dari bahaya jatuh dari platform/area, dimana bentuk lain pencegahan tidak tersedia, biasanya terdiri dari full budy harness (Pakaian Penahan Bahaya Jatuh), tali pengikat yang tidak dapat meredam kejut/goncangan, dan tempat kaitan.

4.9. **Anchorage point** adalah tempat menyangkutkan pengait yang sedikitnya harus mampu menahan 2267.95 kg per pekerja yang menggunakan tempat kaitan tersebut, jika memungkinkan tempat kaitan haruslah lebih tinggi dari area bekerja

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. PJO / Site Manager memiliki tanggung jawab untuk:

5.1.1. Memastikan bahwa prosedur ini di jalankan di area tanggung jawab masing-masing.

5.2. SHE Departement, memiliki tanggung jawab:

5.2.1. Mensosialisaikan prosedur ini

5.2.2. Menindaklanjuti, mengkordinasikan dan memastikan jajaran supervisor yang bertanggung jawab mengambil tindakan perbaikan yang perlu .

5.2.3. Melakukan review ata penerapan prosedur ini.

5.3. Dept Superintendent & Supervisor, memiliki tanggung jawab:

5.3.1. Melakukan sosialisasi prosedur ini kepada seluruh karyawan di departement,

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5.3.2. Memastikan prosedur ini di terapkan di area dan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya.

5.3.3. Memastikan penerapan semua persyaratan prosedur ini.

5.3.4. Melakukan review ata penerapan prosedur ini.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Penetapan Area dan Pekerjaan

6.1.1. Dept. Head atau Subcontractor melakukan identifikasi daerah atau tugas yang memerlukan "izin bekerja". Dalam menentukan daerah atau proses kerja yang memerlukan Izin bekerja tersebut perlu mempertimbangkan hasil dari *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC).

6.1.2. Dept. Head Subcontraktor & SHE Dept. Site akan membuat daftar daerah-daerah, situasi dan tugas yang memerlukan "izin bekerja" sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Catatan ini akan dikomunikasikan kepada setiap pengawas dari masing- masing departemen. "Izin bekerja" diperlukan (tapi tidak dibatasi) untuk hal-hal berikut:

6.1.2.1. Pada pekerjaan yang memiliki kemungkinan terkena risiko serius. Pengeajuan izin bekerja untuk jenis pekerjaan yang berpotensi terkena risiko serius menggunakan **Form Izin Bekerja**

6.1.2.2. Bekerja di ketinggian (lebih dari 3 meter). Pengajuan izin bekerja di ketinggian menggunakan Form Izin Bekerja di Ketinggian

6.1.2.3. Bekerja pada listrik tegangan tinggi. Pengajuan izin bekerja pada instalasi listrik tegangan tinggi menggunakan Form Izin Bekerja Pada Listrik Tegangan Tinggi).

6.1.2.4. Bekerja dengan panas/hot work permit. Pengajuan izin bekerja dengan Panas menggunakan Form Izin Bekerja Dengan Panas

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.1.2.5. Bekerja pada penggalian dimana ada kemungkinan terdapat Pipa atau Kabel. Pengajuan izin bekerja pada penggalian menggunakan Form Izin Bekerja Pada Penggalian

6.1.2.6. Bekerja pada ruang tertutup. Pengajuan izin bekerja pada ruang tertutup menggunakan Form Izin Bekerja Pada Ruang Tertutup

6.1.2.7. Bekerja pada aktivitas pengangkatan. Pengajuan izin bekerja pada aktivitas pengangkatan menggunakan **Form Izin Bekerja Pengangkatan.**

6.1.3. Pada area-area yang memerlukan surat izin bekerja tersebut akan diberikan Safety Sign bahwa area-area tersebut membutuhkan izin bekerja.

6.1.4. Dalam melakukan pengajuan izin bekerja, karyawan juga harus dibekali dengan pelatihan agar dalam proses pengajuannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

6.1.5. SHE Dept. & Pengawas mengadakan pelatihan tentang sistem izin bekerja yang sesuai dan sosialisasi prosedur ini harus diberikan kepada setiap karyawan dan karyawan Sub kontraktor yang akan terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan Izin bekerja seperti: Mekanik, Welder, bagian Konstruksi, dan siapa saja yang terkait dengan pekerjaaan yang membutuhkan izin bekerja.

6.1.6. Pelatihan tentang sistem izin bekerja dapat dilakukan secara internal perusahaan atau oleh badan pelatihan yang tersertifikasi.

6.2. **Pengajuan Izin bekerja**

6.2.1. Sebelum melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan izin bekerja maka karyawan harus mempersiapkan semua peralatan dan alat pelindung diri yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

6.2.2. Pekerja yang melakukan aktivitas yang memerlukan izin bekerja wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundangan, seperti :

6.2.2.1. Sertifikat Juru Las untuk ijin bekerja dengan panas

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.2.2. Sertifikat Pekerja di Ketinggian Tingkat 1 untuk ijin bekerja di ketinggian dengan jenis pekerjaan pembuatan tower antena radio, atau tiang infra struktur lainnya.

6.2.2.3. Sertifikat Pekerja pada Bangunan Tinggi Tingkat 1 untuk ijin bekerja di ketinggian dengan jenis pekerjaan pembangunan office, workshop dan bangunan tinggi lainnya.

6.2.2.4. Sertifikat Kompetensi dan Lisensi K3 Operator Crane kelas II untuk ijin bekerja pengangkatan dengan kapasitas 25 ton – 100 ton, contoh pekerjaan assembly atau disassembly unit, pengangkatan boom, H-beam, dan lainnya.

6.2.3. Untuk ijin bekerja di ruang terbatas dengan risiko sangat tinggi seperti pengelasan dalam tangki fuel, harus ada petugas yang memiliki Sertifikat Petugas K3 Ruang Terbatas sebagai Pengawas. Adapun jika pekerjaan di ruang terbatas tersebuat nilai risikonya lebih rendah, maka cukup dipenuhi dengan JSEA, kelengkapan peralatan safety dan pengawasan yang memadai serta personil yang memiliki pengetahuan tentang bekerja di ruang terbatas (pelatihan internal / eksternal tentang confined space).

6.2.4. Formulir Surat Izin bekerja akan disediakan oleh SHE Dept. untuk diisi dan diajukan oleh Pengawas kepada Dept. Head /PM Sub. Cont & SHE Dept.

6.2.5. Jika izin bekerja & kelengkapan yang diperlukan sudah sesuai maka Form Surat Izin Bekerja diajukan ke Project Manager atau KTT client untuk disetujui.

6.2.6. Jika Form Surat Izin Bekerja disetujui oleh Project Manager/KTT, pekerjaan dapat dilakukan. Jika belum sesuai maka pengawas harus melengkapi kembali dokumen, peralatan, ataupun kelengkapan lainnya.

6.2.7. Surat izin bekerja ini hanya berlaku untuk satu shift. Bila seseorang akan melaksanakan pekerjaan yang sama pada shift berikutnya, maka orang tersebut harus mengajukan izin kembali.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.8. Proses pemenuhan kompetensi karyawan/pekerja untuk mendapatkan sertifikat terkait mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

6.3. **Melakukan Pekerjaan**

6.3.1. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, Pengawas (Supervisor/Superintendent) dan SHE Officer melakukan pengawasan atau monitoring secara langsung dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar terutama untuk pekerjaan seperti bekerja pada ruang tertutup dan pengelasan didekat tanki bahan bakar. Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut harus disediakan petugas khusus yang akan membantu mengawasi aspek keselamatan (Safety) selama pekerjaan dilakukan.

6.3.2. SHE Officer atau pengawas dapat menghentikan pekerjaan apabila ditemukan bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan selama aktivitas dilakukan.

6.3.3. Pengawas bersama dengan pekerja terkait harus melakukan langkah perbaikan sebelum melanjutkan pekerjaan tersebut.

6.3.4. Apabila ditemukan kondisi darurat selama pelaksanaan segera hubungi personil SHE terkait dan lakukan langkah penanganan yang sesuai sebagaimana diatur dalam prosedur Persiapan Penanganan Keadaan Darurat.

6.4. **Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**

6.4.1. Jika pekerjaan telah selesai pengawas lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (inspeksi penyelesaian) dan melengkapi surat izin bekerja.

6.4.2. Surat izin yang sudah lengkap, diajukan untuk di ferifikasi ke Dept Head & SHE Dept. Site.

6.4.3. Surat izin di dokumentasikan di Dept. terkait & copy surat izin di berikan ke SHE Dept

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.5. **Evaluasi Izin Kerja Khusus**

6.5.1. Departemen SHE harus mendokumentasikan izin kerja khusus yang telah terbit dengan mengurutkan nomor dan dibuatkan daftar izin kerja khusus yang telah terbit

6.5.2. Izin kerja khusus dievaluasi secara berkala berdasarkan behavior based safety (BBS), yaitu :

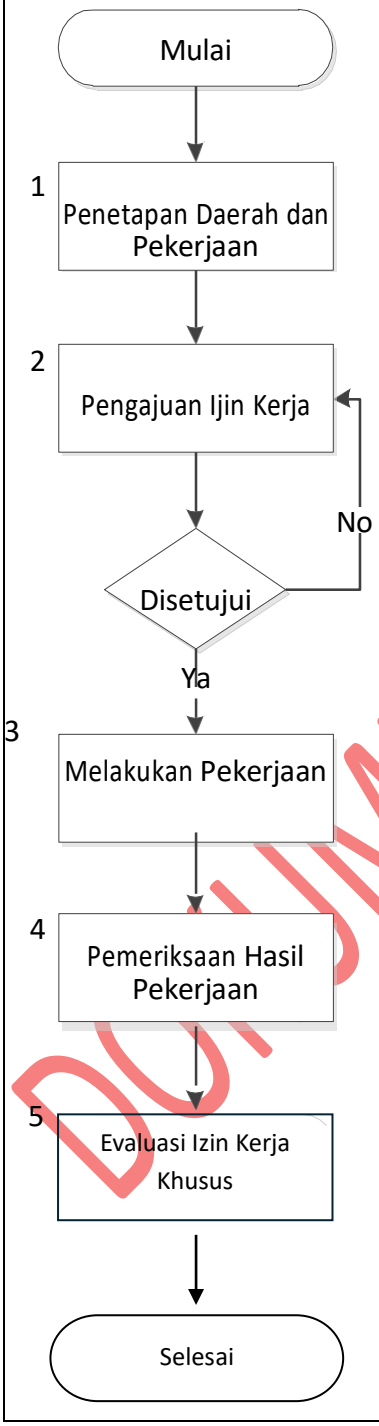
6.5.2.1. Menganalisa statistik kecelakaan dengan potensi risiko tinggi, dimana hasil analisa kecelakaan dengan risiko tinggi harus dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam menerbitkan ijin kerja khusus diluar dari izin kerja khusus yang ditetapkan.

6.5.2.2. Menganalisa laporan bahaya dengan kategori tindakan tidak aman yang mana perilaku tidak aman dengan potensi kecelakaan berisiko tinggi menjadi pertimbangan untuk menerbitkan ijin kerja baru selain ijin kerja khusus yang ditetapkan

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
	- Form IBPR/IADL	- Dept. Head /Subcont	1. Identifikasi lokasi tepat dan benar
	- Form Surat Izin bekerja	- SHE Dept. - Dept. Head/Sub Cont - Project Manager/KTT	2. Setiap pekerjaan yang berisiko tinggi sudah memiliki izin kerja.
		- Karyawan Terkait	3.
		- Karyawan Terkait - Pegawas	4. Surat izin bekerja disetujui oleh Dept Head dan SHE Dept
	- List Izin Kerja	- SHE Dept - PJO /KTT	5. Analisa berdasarkan Behaviour Based Safety (BBS), statistik KP dan Analisa Bahaya

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

LAMPIRAN I. BEKERJA DEKAT PERMUKAAN AIR

1. Area-area pekerjaan di air yang kedalaman lebih dari 1 (satu) meter wajib menggunakan pelampungan serta dipasang rambu wajib menggunakan pelampung, seperti contoh di bawah :

Contoh rambu pekerjaan dekat air

2. Semua orang atau karyawan yang bekerja dekat air atau di atas air yang mempunyai potensi tenggelam diwajibkan menggunakan baju pelampung (*life jacket*) minimal 1 (satu) meter sebelum mendekati kolam dan selama bekerja di dekat air.
3. Pengawas wajib melakukan pemeriksaan APD (baju pelampung) dan identifikasi bahaya di area kerja sebelum melakukan pekerjaan di dekat air.
4. Pekerja-pekerja dekat permukaan tidak boleh seorang diri dan setiap pekerja harus telah memiliki kemampuan berenang.
5. Baju pelampung (*life jacket*) harus dalam kondisi bagus dan digunakan dengan baik dan tepat. Pastikan tidak ada bagian life jacket yang rusak dan telah terkait dengan kuat.
6. Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pelampung :
   6.1. Penggunaan sabuk
   6.2. Dilarang mengubah pelampung ketika pelampung tidak pas dibadan, sebaiknya pakailah pelampung yang lainnya.
   6.3. Dilarang meletakkan benda berat di atas pelampung atau menggunakan sebagai landasan ketika berlutut. Dimana pelampung akan kehilangan daya apung ketika ditekan.
   6.4. Dilarang menjemur pelampung dibawah sinar matahari langsung dan biarkan pelampung benar-benar kering sebelum disimpan. Simpanlah pelampung di tempat yang berventilasi baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.5. Dilarang meninggalkan pelampung di kapal atau perahu untuk waktu yang lama ketika perahu tersebut tidak digunakan.

6.6. Dilarang mengeringkan pelampung di atas radiator, pemanas atau di atas sumber panas lainnya secara langsung.

6.7. Jenis-jenis pelampung dan kegunaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini

Jenis Peralatan Pelampung	Penggunaan	Contoh
Jenis pelampung biasa yang dapat digembungkan.	Di laut, perairan terbuka, kapal pada umumnya.	Type I PFD
Jenis pelampung biasa, jenis yang dapat digembungkan.	Perairan di darat atau di air yang tenang. Juga sesuai untuk digunakan di perairan terbuka dan yang bergelombang besar.	Type II PFD
Jenis pelampung biasa dan yang dapat digembungkan.	Di perairan di darat yang tenang dimana ada kemungkinan besar terdapat pertolongan yang cepat.	Type III PFD
Pelampung bundar. Jenis IV Cushion (bantal) kapal.	Permanen	Type IV PFD
Jenis pelampung biasa dan dapat digembungkan.	Penggunaan khusus. Lihat jenisnya tertulis pada label.	Type V PFD

7. *Ring buoy* (*life buoy*) untuk penyelamatan dalam keadaan darurat harus tersedia di tempat yang memungkinkan karyawan untuk beraktivitas di dekat air yang kedalaman lebih dari 1 (satu) meter (contohnya di ponton, port, dan lain-lain).
8. Perahu untuk bekerja di dekat air, beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemilihan perahu :
   8.1. Fungsi atau penggunaan perahu.
   8.2. Jumlah personel/penumpang/kapasitas muatan perahu
   8.3. Kegiatan yang dilakukan dari atas perahu
   8.4. Kondisi air dan cuaca yang diharapkan
   8.5. Sebelum digunakan perahu harus di inspeksi
9. Pelindung tepi: pelindung tepi ini harus disediakan pada lantai kerja pada struktur permanen, tempat berjalan, undakan atau tangga untuk mencegah personel terjatuh ke dalam air. Pelindung air meliputi :
   9.1. *Plate bordes*: *plate bordes* ini digunakan sebagai pijakan lantai kerja, plate ini anti licin, sehingga aman digunakan oleh pekerja. Biasanya plate ini digunakan pada sisi

DOKUMEN KONTROL

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

samping pompa sump (*multiflow*).

9.2. Rel pelindung: rel pelindung yang tidak terputus-putus harus dipasang di tepi atau ujung lantai kerja dan tempat berjalan, kecuali pada ujung jalan masuk dari undakan atau tangga.

9.3. Apabila tidak mungkin memasang rel pengaman yang permanen, rel pengaman yang menggantung dan yang berbentuk sorong atau pelindung yang bisa dipindahkan dengan efektif harus dipasang.

10. Bila posisi kolam berada di bawah *highwall* perhatikan dinding tebing, hindari ada batuu gantung dan daerah longsoran.
11. Jangan membawa barang yang bisa tenggelam ketika berenang.
12. Gunakan alat bantu yang terapung untuk membawa barang yang diperlukan ketika bekerja di air dan diikat dengan tali untuk membantu ketika pekerjaan selesai dilakukan.

DOKUMEN TERKENDALI

LAMPIRAN II. BEKERJA DEKAT *HIGHWALL*

1. Supervisor dan Pekerja harus secara langsung memeriksa lokasi kerja dari jarak aman untuk menentukan posisi aman unit dan karyawan.

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

2. Ketentuan yang harus diperhatikan untuk bekerja di daerah *slope* antara lain :
   2.1. APD (Alat Pelindung Diri) wajib digunakan untuk mengurangi risiko cedera.
   2.2. Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan aman, maka sebelum pekerjaan dimulai harus perhatikan :
      2.2.1. Lakukan pemeriksaan di daerah sekeliling *slope*.
      2.2.2. Retakan di sepankang slope atau di belakang slope sangat perlu diperhatikan.
      2.2.3. Perlu dilakukan P5M sebelum melakukan pekerjaan.
   2.3. Bekerja harus menghadap *slope* dinding tebing, tidak boleh membelakangi *slope*.
   2.4. Jika melakukan pemasangan dan pengukuran dengan menggunakan alat (*theodolit*) di puncak tebing/*slope* (*crest*), usahakan pilih tempat berpijak yang rata dan stabil, pakailah *safety harness* yang diikatkan pada obyek yang kuat/kokoh dan aman atau beri pagar pada area *theodolit* tersebut.
   2.5. Harus ada jarak aman antara dinding dengan area kerja berdasarkan hasil asesmen jarak aman kerja.
   2.6. Jika dianggap berbahaya dan dalam kondisi darurat harus bekerja di kaki dinding tebing maka harus diawasi secara terus menerus oleh spotter yang akan mengawasi jika ada pergerakan pada dinding tebing.
   2.7. Jika terjadi hujan dan kilat maka segera berhenti bekerja dan segera pindahkan alat-alat dari daerah slope.
   2.8. Jika akan diadakan peledakan maka alat-alat yang berada dekat dengan dinding tinggi harus dipindahkan ke tempat yang aman.
   2.9. Untuk menghindarkan alat atau peralatan tertimpa longsoran maka harus memperhatikan:
      2.9.1. Dilarang membiarkan alat atau peralatan parkir di daerah slope/dinding tinggi jika tidak ada operatornya.
      2.9.2. Pergantian *shift* dilakukan jauh dari *high wall*.
3. Tidak diperkenankan bekerja pada areal patahan besar yang ditentukan oleh Project Manager, Pit Supervisor, Geotek atau Bagian K3L dengan pemberian tanda pita dilarang masuk.
4. Jika lokasi unit atau pekerja harus berada pada jarak tidak aman, maka pekerjaannya harus dibantu oleh seorang spotter yang dapat berkomunikasi langsung dengan operator atau pekerja yang berada pada jarak tidak aman dan mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan sebelum bekerja.
13. Pengawas lapangan yang mendapat laporan atau mendeteksi adanya pekerjaan di dalam jarak tidak aman segera menghentikankegiatan dan melaporkan kepada Project Manager

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

untuk mendapatkan persetujuan atau arahan lainnya.

14. Jika ada pergerakan tanah atau kondisi tidak aman lainnya spotter harus segera menginformasikan ke operator atau pekerja segera meninggalkan lokasi.
15. Prioritaskan agar pekerjaan di dalam jarak tidak aman segera selesai.
16. Jika menggunakan alat, posisikan track/roda mengarah menjauhi highwall.
17. Pekerjaan mengukur crest minimal dilakukan dua orang dan memastikan kondisi crest stabil.
18. Ketika melakukan pengukuran posisi rambu ukur berada di bibir tebing atau ketika mengambil data di bagian toe posisikan badan agak menjauh dari bibir tebing atau dinding tebing, tangan lurus horizontal antara rambu ukur dan tubuh.
19. Penempatan pompa air harus ditempatkan di area jarak aman dari dinding highwall berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Engineering dan pengawas. Pompa harus dipindahkan segera apabila terdapat longsoran atau dinding yang retak.
20. Jika pekerjaan di dalam jarak tidak aman masih belum selesai, pindahkan seluruh alat ke tempat yang sudah ditentukan atau pada jarak aman, dan laporkan kepada pengawas lapangan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

LAMPIRAN III. BEKERJA DI KETINGGIAN

1. Sistem *Guardrail*
   1.1. *Top-rails* dan *mid-rails* dari sistem guardrail harus memiliki diameter atau ketebalan 0.6 cm minimum. Apabila wire rope digunakan untuk top-rails, wire tersebut harus diberi tanda pada ketinggian 1.8 meter dengan material yang mudah terlihat. Pipa baja dan plastik yang disambung tidak dapat digunakan sebagai top-rails dan mid-rails.
   1.2. Batas sisi atas dari top-rails, atau guardrails, harus 1.1 meters kurang lebih 8 cm diatas area berjalan atau bekerja.
   1.3. Bagian struktural yang lain, seperti mid-rails tambahan, harus dipasang sehingga tidak ada area kosong dalam sistem guardrail lebih dari 48 cm.
   1.4. Sistem guardrail harus dapat menahan beban maksimal 90.7 Kg diterapkan dalam 2 inches dari sisi atas arah ke luar atau arah ke bawah.
   1.5. Permukaan sistem Guardrail harus dibuat untuk melindungi karyawan dari potongan, tusukan atau luka robek dan untuk mencegah pakaian dari robek dan terkait.
2. Alat Pelindung Jatuh Personil
   2.1. Sistem pelindung jatuh personil terdiri dari *anchorage* (sebuah tempat kaitan), *connectors* (penghubung), dan *body harness*. Alat tersebut dapat terdiri dari peralatan perlambatan, lifeline, atau kombinasi lainnya yang sesuai. Apabila sistem perlindungan personil digunakan, alat tersebut harus mengikuti persyaratan di bawah ini :
      2.1.1. Batas maksimum dapat menahan beban per karyawan 816.5 kilogram ketika digunakan dengan *body harness*
      2.1.2. Di ikat sehingga seorang karywan tidak dapat jatuh bebas dari ketinggian 1.8 m ataupun menyentuh tingkat ketinggian berapapun
      2.1.3. Memposisikan karyawan pada posisi berhenti dan batas maksimum jarak perlambatan 1.07 m.
      2.1.4. Memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan dua kali energi potensial dari karyawan pada saat jatuh bebas dari ketinggian 1.8 m atau jatuh bebas dari ketinggian lainnya yang diizinkan.
   2.2. Sistem alat pelindung jatuh personil harus diperiksa sebelum digunakan terhadap aus, kerusakan, atau kerusakan lainnya.
   2.3. D-rings dan snap hooks harus memiliki minimum tensile strength 2267.95 kg.
   2.4. Horizontal life lines harus didesain, dipasang dan digunakan dibawah pengawasan orang yang memiliki kualifikasi, dan menggunakan *safety factor* paling minimum dua

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

kali. Lifelines harus dilindungi dari terpotong atau terabrasi.

2.5. Ropes dan straps (*webbing*) yang digunakan untuk lanyards, life lines, dan komponen- komponen penguat dari body harnesses harus dibuat dari *synthetic fibers*.

2.6. *Anchorages* (tempat pengait) harus didesain, dipasang, dan digunakan dibawah pengawasan orang yang memiliki kualifikasi, dan menggunakan *safety factor* paling minimum dua kali. *Anchorages* (tempat pengait) yang digunakan untuk mengaitkan alat pelindung jatuh personil harus independen dari tempat pengait lain yang sedang digunakan dan harus memiliki kemampuan menahan 2267.95 kg paling minimum per karyawan.

2.7. Syarat kondisi yang memerlukan penggunaan alat pelindung jatuh personal

2.7.1. Bekerja pada panggung, apungan (*float*), platform, gondola atau *scaffolding* yang tergantung.

2.7.2. Bekerja pada scaffolds (perancah) dengan kondusi decking or guardrail yang tidak lengkap.

2.7.3. Bekerja pada atap dengan kemiringan tertentu

2.7.4. Bekerja dalam jarak 6 feet dari sisi pinggir lantai atau atap dimana tidak ada guardrails atau wire rope railing (jalur tali kawat)

2.7.5. Ketika pemindahan floor planks (papan lantai), hole covers (penutup lubang), grating, dan lain-lain, dari panel terakhir pada lantai sementara.

2.7.6. Pada lokasi manapun dengan ketinggian 1.8 m atau lebih dimana tidak ada alat pelindung jatuh.

2.7.7. Ketika terdapat bahaya pada ketinggian berapapun (kurang dari 1.8 m, miring atau tidak seimbang).

2.7.8. Pada area terpapar pipa/kawat baja menonjol dan tidak terlindungi, pada ketinggian berapapun.

2.7.9. Ketika terpapar bahaya jatuh ke peralatan yang berbahaya

2.8. Cara penggunaan :

2.8.1. Lanyard harus diikatkan dan dikencangkan terhadap full-body harness dan diamankan terhadap obyek atau bagian yang kokoh bila memungkinkan obyek tersebut harus diatas kepala. Tetapi lanyard tidak boleh diikatkan dibawah pinggang seseorang.

2.8.2. Lanyard harus diikatkan dalam sebuah posisi untuk mencegah jatuh dari ketinggian 6 feet atau lebih, atau untuk mencegah kontak dengan bagian yang lebih rendah.

2.8.3. Tempat kaitan harus dipilih sehingga ketinggian jatuh kurang dari 1.8 m, jika

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

memungkinkan tempat kaitan harus ditempatkan lebih tinggi dari bahu pemakainya.

2.8.4. Full body harness dengan tali pengaman peredam goncangan harus digunakan dalam situasi dimana ada kemungkinan bahaya jatuh dari ketinggian

2.8.5. Full body harness dengan tali yang tidak dapat meredam goncangan digunakan didalam keranjang angkat untuk menghindari kemungkinan terjatuh.

2.8.6. Karyawan-karyawan harus ditraining mengenai cara penggunaan yang benar dari wear the full-body harness.

2.8.7. Lanyards dan safety harness tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain.

2.8.8. Tali pengaman tidak diperbolehkan disambungkan atau dihubungkan menjadi satu.

2.8.9. Perlengkapan pelindung bahaya jatuh harus dipakai jika bekerja pada platformdi ketinggian atau keranjang pengangkat.

2.8.10. Tali Pengait harus terpasang pada tempat pengait dalam keranjang (work basket) dari platform dan terpasang pada crane sewaktu bekerja dari keranjang pengangkat.

2.8.11. Alat Pelindung Jatuh personil harus disimpan dalam posisi tergantung, bersih dari oli, gemuk dan kotoran lainnya.

2.9. Inspeksi

2.9.1. Pekerja harus melakukan inspeksi visual alat pelindung bahaya jatuh tersebut (*safety harness*, *lifeline* dan *lanyard*) setiap sebelum menggunakannya. Apabila diketemukan alat pelindung bahaya jatih dalam keadaan tidak aman atau sudah rusak harus diberi label “JANGAN DIGUNAKAN” dan dibuang.

2.10. Supervisor dan SHE Officer akan mengadakan pemeriksaan secara acak terhadap alat pelindung jatuh selama kegiatan safety inspection rutin

2.10.1. Stitching (jahitan)

2.10.2. Buckles (gesper)

2.10.3. Rivets (paku keeling)

2.10.4. Straps & webbing (tali pegangan dan jaring)

2.10.5. Lanyard

2.10.6. Luka potong dan robek (cut & tears)

3. Bekerja pada peralatan dengan posisi yang terangkat

3.1. Karyawan tidak boleh bekerja pada posisi atas, bawah, atau bekerja di *mobile equipment* yang berada dalam posisi terangkat sampai equipment tersebut

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

dipastikan terkunci atau secara mekanik diamankan untuk mencegah kecelakaan terbalik atau jatuh.

3.2. Karyawan tidak boleh bekerja pada posisi di atas, bawah, atau bekerja di komponen dari mobile equipment yang sedang terangkat sampai komponen tersebut dikunci atau secara mekanik diamankan untuk mencegah kecelakaan terbalik.

3.3. Komponen yang terangkat harus diamankan untuk mencegah bergeraknya komponen tersebut kepada posisi yang lebih rendah ketika karyawan sedang bekerja pada atau di sekitar peralatan yang bergerak (*mobile equipment*) dan terpapar terhadap bahaya dari bergeraknya komponen tersebut.

3.4. Komponen mobile equipment yang terangkat dikunci atau secara mekanik diamankan apabila tersedia peralatan pengunci beban fungsional atau peralatan dengan pencegahan terhadap pergerakan turun yang tidak terkendali atau bebas.

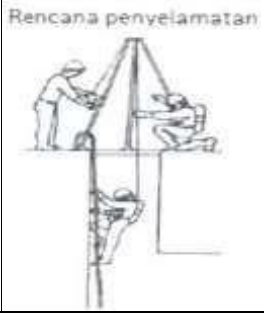
3.5. Penguncian atau pengaman mekanikal dari komponen yang terangkat diperlukan selama perbaikan atau pemeliharaan dari tempat bekerja yang tinggi.

DOKUMEN TERKENDALI

LAMPIRAN IV. BEKERJA DI RUANG TERBATAS

No	Aktivitas	Alat Kerja	Keterangan/Gambar

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1	Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai & periksa peralatan yang dibutuhkan	- Rompi reflektif - Sepatu safety - Helmet - Masker (jika diperlukan) - Kacamata (jika diperlukan) - SCBA (jika diperlukan - Full body harness & lifeline (jika diperlukan	- Sebelum memulai aktivitas, pastikan kondisi kesehatan & kesiapan untuk bekerja. Bila tidak dalam kondisi sehat dan siap bekerja, harus melapor kepada pengawas (atasan) - Gunakan alat pelindung diri (APD) untuk mengurangi risiko cidera. APD harus diperiksa dan dalam keadaan baik serta dipakai saat menjalankan aktivitas
2	Persiapan memasuki confined space	- APD yang dipesyaratkan - Form JSA - Form Surat Izin bekerja - Peralatan LOTO - Blower (exhaust fan) - Portable lamp (sesuai kondisi bahaya) - Dan peralatan lain yang diperlukan	Pastikan JSA sudah dibuat, minta rekomendasi dari OHSE dept untuk pekerjaan yang akan dilakukan & sosialisasi JSA bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam aktivitas bekerja di ruang terbatas. Identifikasi Confined Space : 1. Isi confined space 2. Potensi bahaya (fisik & kimia) 3. Kemudahan jalan keluar 4. Identifikasi peralatan : - Letak dan nomor vessel, tanki, dll - Diagram bagian-bagian dalamnya - Blind / blank list - Isi material terkait dengan MSDS 5. Rencana penyelamatan (keadaan darurat), dll 

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

			Pastikaan surat izin (*work permit*) sudah dibuat, pekerjaan di ruang terbatas & minta rekomendasi dari OHSE dept untuk pekerjaan yang akan dilakukan
			Pastikan isolasi ruang dilakukan, agar dapat mengendalikan bahaya spesifik yang teridentifikasi & untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman Beberapa contoh bahaya yang memerlukan isolasi (LOTO) : - Aliran material ke dalam ruang terbatas, melalui alat seperti pipa, saluran, ventilasi ataupun saluran pengeluaran. - Mesin-mesin, pengaduk dan alat yang berisi komponen yang bergerak di dalam ruang terbatas. - Sumber energy yang dapat mempengaruhi ruang terbatas seperti metode pemanasan dan pendinginan. Penggunaan peralatan listrik
			Persiapan & pemenuhan pekerjaan di ruang terbatas : 1. Penempatan seorang *safety watch* 2. Pengosongan = flushing (steam & purging), kuras isi ruangan terbatas & bersihkan isi yang tersisa di dalam ruangan. 3. Pencahayaan = portable lamp & sesuai dengan kondisi bahaya 4. Ventilasi = blower / exhaust fan - Depressurize, dengan membuka semua jalur - Ventilasi ruang dibuat untuk memberikan udara ke dalam ruang terbatas - Udara ventilasi harus bersih dari factor pengotor, seperti debu, gas beracun, gas mudah beracun - Ruang harus diberi sistem bantuan udara agar kadar

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

			oksigen berada dalam ambang batas norma sebelum bekerja didalamnya - Pergunakan blower (alat penyedia udara) dan letakkan cukup jauh agar udara yang keluar dari ruangan tersebut tidak terhidap kembali. Blower juga dapat dipakai sebagai alat hisap bila dalam ruangan terukur kadar gas berbahaya yang diluar ambang batas
3	Menguji / mengukur kualitas udara	- Gas detector APD yang dipersyaratkan	Lakukan test oxygen, LEL 15 menit sebelum masuk ke ruang confined space Lakukan pengukuran kadar gas di dalam ruang terbatas 1. Gunakan peralatan pengukuran udara yang memiliki sensitivitas tinggi dan mampu mengidentifikasi serta menunjukkan (kadar & jenis) bahan berbahaya yang terdapat di atmisfir ruang terbatas 2. Kadar oksigen yang aman : kadar 19.5% - 23% 3. Periksa kadar bahan mudah terbakar : lebih rendah 10% dari LEL 4. Periksa kadar gas yang beracun : - Umumnya carbon monoxide (PEL<35ppm) - Hydrogen Sulfide (H_2S) kurang dari 10ppm - Bahan berbahaya lain harus lebih rendah dari PEL 5. Periksa kadar oksigen/udara di tiap ketinggian dari ruang terbatas untuk memastikan bahwa kadar tersebut berada dalam ambang batas aman 6. Jangan pernah mengukur kadar oksigen/udara dengan merasakan atau dengan melihat. Panca indera tersebut tidak dapat mengukur/menentukan secara tepat kadar oksigen/udara/gas berbahaya lainnya 7. Entrants harus selalu melihat alat ukur kadar oksigen

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

			dan kadar gas-gas berbahaya secara terus menerus, diruang terbatas yang dimasukinya. Segera keluar jika kadar oksigen/kadar gas berbahaya diluar ambang batas. **KANDUNGAN OKSIGEN** Kandungan oksigen harus berada 19.5% - 23% menurut volumenya. Kalau atmosfirnya kurang dari 19.5% disarankan memakai Supplied Air Breathing Apparatus **Dilarang masuk jika kandungan oksigen melampaui 23%**
		-	**UAP MUDAH TERBAKAR (FLAMMABLE VAPOUR)** Kemungkinan jenis gas yang ada harus dikenali karena LEL (low explosive limit) & UEL (upper explosive limit) setiap gas yang mudah meledak berbeda **Dilarang masuk jika atmosfir berada di atas 10% LEL** **GAS BERACUN** Tingkat keracunan terjadi sebelum batas meledak dan batas terbakar timbul. Pengujian gas beracun dilakukan tube indicator warna atau dengan alat monitor khusus (sebaiknya dimonitor terus). Kalau ada gas beracun berindikator di atas occupation exposure limit (OEL), maka alat bantuan pernapasan diperlukan - Gas ringan berakumulasi di temepat tinggi - Gas berat berakumulasi di tempat rendah Perlu menguji VOLUME SELURUH RUANGAN supaya mendapat hasil bacaan data akurat. Juga kalau ada bagian-bagian ruang setiap bagian ruang itu harus di uji
4	Lakukan pekerjaan	- Gunakan APD yang disyaratkan	Lakukan pekerjaan diruang terbatas sesuai dengan JSA, atau pun SOP yang terkait pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika terjadi keadaan darurat segera keluar dari ruang terbatas

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5	Lakukan inspeksi setelah selesai pekerjaan	- Gunakan APD yang disyaratkan	1. Bila pekerjaan sudah selesai, pelaksana pekerjaan memastikan hasil pekerjaan perbaikan 2. Pelaksana pekerjaan terakhir harus melapor ke atasan bahwa pekerjaan sudah selesai 3. Bila pekerjaan perbaikan belum selesai laporkan kepada atasan, terkait bahwa pekerjaan perbaikan belum selesai dan akan dilakukan oleh shift berikutnya 4. Atasan (pengawas) harus melaporkan status perbaikan terakhir pada pengawas selanjutnya dan pengawas pada shift berikutnya melakukan atau mengulang kembali langkah yang sama di atas.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

LAMPIRAN V. BEKERJA DENGAN PANAS

1. Kerja Panas

Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber penyalaan atau yang dapat menimbulkan api terbuka yang dilakukan di luar area pabrikasi atau pengelasan di area yang telah ditentukan, maka harus disiapkan pengajuan izin kerja panas. Contoh izin bekerja dengan panas tersebut antara lain :

1.1. Pengelasan listrik atau las potong di area tambang (pengelasan di komponen unit A2B).
1.2. Pengelasan listrik atau las potong di area office / mess (pengelasan pagar, teralis, dll).
1.3. Pengelasan listrik atau las potong di area Fuel Storage.
1.4. Pekerjaan yang berpotensi terjadinya kebakaran atau dapat menimbulkan bunga api pada aktivitas perbaikan tanki atau ruang terbatas dengan potensi paparan terhadap toksik fluida mudah terbakar/beracun.

2. Oxygen dan Fuel Cutting

2.1. Pengangkutan, pemindahan dan penyimpanan tabung bertekanan
2.1.1. *Valve protection* caps harus terpasang pada tempatnya .
2.1.2. Tabung harus ditempatkan dengan aman dalam keranjang, atau pallet saat diangkat.
2.1.3. Tabung harus dipindahkan dengan posisi dimiringkan.
2.1.4. Saat tabung diangkut dengan kendaraan, mereka harus berada dalam posisi vertikal.
2.1.5. *Valve protection* caps tidak boleh digunakan untuk mengangkat tabung dari satu posisi ke posisi lainnya.
2.1.6. Saat pekerjaan berakhir, *cylinder valve* harus dalam kondisi tertutup.
2.1.7. Tabung oksigen dalam penyimpanan harus dipisahkan dari tabung gas bahan bakar atau material mudah terbakar. Jarak minimalnya adalah 20 kaki (6.1 m) atau diberi pelindung anti api dengan ketinggian setidaknya 5 kaki (1.5 m).
2.1.8. Tabung gas harus dihindarkan dari cahaya /panas langsung.
2.1.9. Di dalam Gedung, tabung harus disimpan dalam lokasi yang kering dengan terlindungi dan memiliki ventilasi yang baik.

2.2. Penempatan tabung
2.2.1. Tabung harus disimpan cukup jauh dengan operasi welding dan cutting sebenarnya sehingga sparks, hot slag atau api tidak dapat menjangkaunya.
2.2.2. Tabung harus ditempatkan jauh dari aliran pipa steam / bertekanan dan jaringan listrik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

2.2.3. Tabung yang mengandung oksigen atau asetilen atau gas bahan bakar lainnya tidak boleh dibawa kedalam *confined space.*

2.2.4. Tidak diperkenankan mengankat tabung dengan sling atau membawanya dengan posisi ditidurkan di garpu forklift.

2.3. Perlakuan terhadap tabung

2.3.1. Tabung tidak boleh digunakan sebagai penopang.

2.3.2. Tidak ada orang selain pemilik tabung atau orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengisian tabung.

2.4. Penggunaan gas pembakar

2.4.1. Sebelum regulator dihubungkan kepada cylinder valve, valve harus dibuka sedikit dan ditutup dengan segera.

2.4.2. *Cylinder valve* harus dibukan perlahan untuk pencegah kerusakan pada regulator.

2.4.3. Sebelum regulator dilepaskan dari *cylinder valve, cylinder valve* harus selalu tertutup dan gas dilepaskan dari regulator.

2.5. Hose

2.5.1. Hose dari gas bahan bakar dan oksigen harus bisa secara mudah dibedakan satu sama lain.

2.5.2. Hose dari oksigen dan gas bahan bakar tidak boleh dipertukarkan.

2.5.3. Semua hose yang digunakan harus diperiksa saat awal setiap shift pekerjaan.

2.5.4. Kotak yang digunakan untuk penyimpanan gas hose harus memiliki ventilasi.

2.5.5. Hoses, kabel dan peralatan lainnya harus dijaga jauh dari jalan, ladder dan stair.

2.6. *Torches*

2.6.1. *Clogged torch* tip opening harus dibersihkan dengan kawat, bor dan peralatan lainnya yang khusus digunakan untuk itu.

2.6.2. *Torches* yang digunakan harus diperiksa saat awal setiap shift pekerjaan.

2.6.3. *Torches* harus dinyalakan dengan friction lighters atau peralatan lain nya yang standar.

2.7. Regulators dan *Gauges*

Regulator tekanan oksigen dan gas bahan bakar harus berada dalam kondisi layak kerja saat digunakan.

2.8. Bahaya oli dan minyak pelumas

2.8.1. Tabung oksigen dan fitting harus disimpan jauh dari oli dan minyak pelumas

2.8.2. Cylinder, cylinder caps dan valves, couplings, regulator, hose dan perlengkapannya harus disimpan bebas dari oli dan minyak pelumas.

2.8.3. Oksigen tidak boleh diarahkan kepada permukaan ber-Oli, pakaian berminyak

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

atau antara bahan bakar oli atau tangki penyimpanan lainnya.

3. Arc Welding and Cutting

3.1. Manual Electrode Holders

Hanya manual electrode holder yang secara spesifik dirancang untuk arc welding dan cutting yang diperkenankan digunakan.

3.2. Welding Cable dan Connectors

3.2.1. Semua arc welding dan cutting cables harus dijaga jauh dari percikan dan nyala arc welder.

3.2.2. Hanya kabel yang bebas dari perbaikan atau sambungan untuk jarak minimum 3m (10 feet) dari holder electrode yang dapat digunakan.

3.2.3. Saat perlu untuk menghubungkan atau menyambungkan panjang kabel satu sama lain, konektor harus digunakan

3.3. Ground Return dan Machine Grounding

3.3.1. Machine arc welding haruslah digroundingkan.

3.3.2. Grounding haruslah langsung ke benda kerja.

3.3.3. Grounding circuit harus diperiksa untuk memastikan bahwa sirkuit antara ground dan grounded power conductor memiliki resistensi yang cukup rendah.

3.3.4. Semua ground connection dipastikan kuat secara mekanik dan listrik.

3.4. Instruksi Operasi

3.4.1. Ketika holder tidak digunakan, electrodes harus dilepaskan dan holder harus ditempatkan pada posisi yang tidak mengakibatkan kontak listrik.

3.4.2. Electrode holder yang masih panas tidak diperkenankan dicelupkan dalam air.

3.4.3. Ketika welder / cutter meninggalkan lokasi kerja atau mesin welding dan cutting dipindahkan, pastikan peralatan telah di off-kan.

3.5. Shielding

Semua kegiatan welding dan cutting harus terlindung dengan menggunakan lapisan tahan api.

4. Fire Prevention

4.1. Kegiatan welding dan cutting harus dilakukan pada lokasi yang aman atau telah dilakukan penanganan.

4.2. Material material atau bahan mudah terbakar harus dijauhkan dari lokasi kegiatan

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

welding dan cutting.

4.3. Peralatan pemadam kebakaran yang tepat harus disediakan di lokasi kerja.

4.4. Safety watch harus distandbykan apabila alat perlindungan tidak maksimal tersedia.

4.5. Ketika welding, cutting atau heating dilakukan pada tembok, lantai dan langit-langit, perlindungan yang sama harus dilakukan pada sisi yang berlawanan ketika welding dilakukan.

4.6. Drums, container atau hollow structure yang mengandung racun atau substansi mudah terbakar harus diisi dengan air sebelum welding, cutting atau heating dilakukan.

4.7. Sebelum panas diberikan terhadap drum, container atau hollow structure, lubang atau bagian keluaran harus disediakan untuk melepaskan tekanan saat pemanasan.

5. Ventilasi dan Perlindungan saat *Welding, Cutting* and *Heating*

5.1. Welding, cutting dan heating didalam confined spaces

5.1.1. Pada pekerjaan welding dan cutting didalam suatu confine space harus dipastikan sirkulasi udara berjalan denganbaik.

5.1.2. Ventilasi harus memadai jika dirancang untuk mengeluarkan asap dari sumbernya

5.1.3. Oksigen tidak boleh digunakan untuk tujuan ventilasi, penyejukkan, blowing dust dari pakaian atau untuk membersihkan area kerja.

5.1.4. Ketika ventilasi yang cukup tidak bisa dilakukan, pekerja di confined space harus dilindungi dengan air line respirators.

5.1.5. Ketika seorang welder harus masuk ke dalam confined space melalui sisi terbuka yang keci, harus disediakan cara untuk mengeluarkan dia secara cepat ketika keadaan darurat.

5.2. Welding, cutting atau heating terhadap logam beracun

5.2.1. Sistem sirkulasi udara yang baik harus tersedia jika melakukan pengelasan / pemotongan bahan logam beracun, diantaranya :

a. Zinc-bearing base atau filler metals atau metals coated dengan zinc-bearing materials

b. Lead base metals

c. Cadmium-bearing filler materials

d. Chromium-bearing metals atau metals coated dengan chromium-bearing materials.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5.2.2. Pekerja lain yang berada pada atmosfer yang sama seperti welder atau burner harus dilindungi dengan perlakukan yang sama seperti terhadap welder atau burner.

5.3. Inert-gas metal-arc welding

5.3.1. Pekerja yang tidak dilindungi terhadap arc dengan menggunakan screening harus dilindungi dengan lensa filter.

5.3.2. Welder dan pekerja lainnya yang berhadapan dengan radiasi harus dilindungi sehingga kulit mereka tertutup dari bahaya terbakar.

5.3.3. Ketika inert-gas metal-arc welding dilakukan pada stainless stell, ventilasi pembuangan udara loka yang memadai harus digunakan.

6. Pengendalian khusus untuk pekerjaan panas dipoint 1.4 agar tidak terjadi kontak antara sumber api tersebut dengan potensi kebocoran fluida dan / atau gas mudah terbakar dari sekitar tempat kerja panas dilakukan. Pengendalian khusus tersebut tertera pada persyaratan aspek keselamatan atau safety, seperti :

6.1. Isolasi peralatan : mengisolasi peralatan dari sumber-sumber energi yang berhubungan dengan peralatan tersebut seperti energi listrik, energi proses (tekanan, temperature, aliran fluida berbahaya atau beracun) dan potensi energi lainnya (mekanik).

6.2. Pembersihan peralatan sebelum melakukan pekerjaan panas pada peralatan tersebut, dapat berupa : dibebaskan dari tekanan(depressurize), pengosongan isi gas atau cairan mudah terbakar di dalam peralatan, pencucian peralatan, pendorongan atau “flush” isi cairan atau gas dalam peralatan dengan air, penguapan / pengeringan sisa-sisa cairan mudah terbakar dengan uap air (steam) panas, atau purging dengan gas inert. Ventilasi dan pembersihan kerak dalam peralatan juga perlu untuk mengurangi risiko timbulnya api dalam peralatan.

6.3. Persyaratan keselamatan lainnya : penutup sewer / drain dan kerangan yang berada pada jarak 15m, pengaman / penutupan bahan mudah terbakar disekitar tempat kerja panas, penyediaan APAR (alat pemadam api ringan), petugas pengaman (fireman), dan lain sebagainya, atau penggunaan positive pressure habitat ketika hot work dilakukan bersamaan dengan jalannya pabrik atau proses hidrokarbon disekitar lokasi hot work.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.